Aula 31 — Comparação 802.11a/b/g

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- **Comparar** os padrões a, b e g.
- Relacionar **faixa, taxa e alcance**.
- Escolher o padrão conforme o **cenário**.

Quadro Comparativo

Item	802.11a	802.11b	802.11g
Ano	1999	1999	2003
Faixa	5 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Taxa máx.	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps
Técnica	OFDM	DSSS	OFDM
Alcance	menor	maior	maior

Faixa e Comportamento

- **2,4 GHz:** mais alcance, mais interferência.
- **5 GHz:** mais velocidade, menos alcance.
- A física explica as **diferenças**.

2,4 GHz	5 GHz
mais alcance	mais velocidade
mais interferência	menos alcance

Compatibilidade

- **a** e **b/g** são **incompatíveis** entre si (faixas diferentes).
- **g** é compatível com **b**.
- Equipamentos “abg” combinam tudo.

Critérios de Escolha

- **Alcance** necessário.
- **Interferência** no ambiente.
- **Velocidade** exigida.
- **Custo** dos equipamentos.

Note

A escolha de faixa **2,4 vs 5 GHz** continua sendo a decisão central em projetos Wi-Fi atuais.

Estudo de Caso (preparação)

- Compare **duas redes**: uma em 2,4 GHz e outra em 5 GHz.
- Observe **velocidade e alcance**.
- Registre os **resultados**.

Resumo da Aula

- a (5 GHz), b (2,4 GHz) e g (2,4 GHz OFDM).
- Faixa define **alcance** $\times$ **velocidade**.
- A escolha depende do **cenário**.

Atividade Rápida

- Monte um quadro comparativo **a/b/g**.
- Qual padrão você escolheria para **longo alcance**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- TANENBAUM, A. *Redes de Computadores*. Pearson.

Próxima Aula

- **Aula 32:** Estudo de caso — comparação de tecnologias.